

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1 ☐ Versuch: Absorption (Lehrerversuch)**

Zwischen Präparat und Zählrohr werden nacheinander ein Blatt Papier, 5 mm Aluminium und einige Zentimeter Blei gestellt. Notiere, wie sich die Zählrate ändert.

Präparat	ohne Absorber	Papier	Aluminium	Blei
α -Strahler				
β -Strahler				
γ -Strahler				

2 ☐ Fülle die Lücken aus.

α -Strahlung wird schon von _____ gestoppt, β -Strahlung von einigen Millimetern _____, γ -Strahlung wird von dickem _____ nur geschwächt.

3 ☒ Eine Bleiplatte von 1,3 cm halbiert die γ -Strahlung. Ergänze die Zählrate (ohne Nullrate).

Blei	Impulse pro Minute
0 cm	800
1,3 cm	
2,6 cm	
3,9 cm	
5,2 cm	

Wird die Zählrate hinter noch dickerem Blei irgendwann null?

4 ☒ Vervollständige die Zerfallsgleichungen.

α -Zerfall: ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow \text{_____} + \text{_____}$

β^- -Zerfall: ${}_{19}^{40}\text{K} \rightarrow \text{_____} + \text{_____}$

α -Zerfall: ${}_{88}^{226}\text{Ra} \rightarrow \text{_____} + \text{_____}$

5 ☒ Uran-238 zerfällt über mehrere Schritte. Ergänze die Zerfallsreihe.

${}_{92}^{238}\text{U} \xrightarrow{\alpha} \text{_____} \xrightarrow{\beta^-} \text{_____} \xrightarrow{\beta^-} \text{_____}$

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Versuch: Absorption (Lehrerversuch)

Zwischen Präparat und Zählrohr werden nacheinander ein Blatt Papier, 5 mm Aluminium und einige Zentimeter Blei gestellt. Notiere, wie sich die Zählrate ändert. **typische Beobachtung**

Präparat	ohne Absorber	Papier	Aluminium	Blei
α -Strahler	hoch	fast Nullrate	fast Nullrate	fast Nullrate
β -Strahler	hoch	fast so hoch	fast Nullrate	fast Nullrate
γ -Strahler	hoch	fast so hoch	fast so hoch	kleiner, aber über der Nullrate

2 ☐ Fülle die Lücken aus.

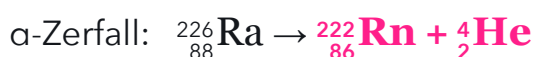
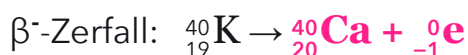
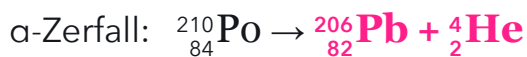
α -Strahlung wird schon von **Papier** gestoppt, β -Strahlung von einigen Millimetern **Aluminium**. γ -Strahlung wird von dickem **Blei** nur geschwächt.

3 ☒ Eine Bleiplatte von 1,3 cm halbiert die γ -Strahlung. Ergänze die Zählrate (ohne Nullrate).

Blei	Impulse pro Minute
0 cm	800
1,3 cm	400
2,6 cm	200
3,9 cm	100
5,2 cm	50

Wird die Zählrate hinter noch dickerem Blei irgendwann null?

Nein. Jede weitere Schicht halbiert nur, was noch ankommt. Die Strahlung wird immer schwächer, aber nie ganz null. Irgendwann geht sie in der Nullrate unter.

4 ☒ Vervollständige die Zerfallsgleichungen.5 ☒ Uran-238 zerfällt über mehrere Schritte. Ergänze die Zerfallsreihe.